

以互联式创新网络枢纽节点为靶向的中国创新激励政策*

——基于组合式知识生产函数的探讨

安同良 闻 锐

内容提要：互联式创新已成为数字经济时代创新的底层逻辑，而创新主体在互联式创新网络中的位势决定着其创新绩效，因而实施以互联式创新网络枢纽节点为靶向的精准滴灌式创新激励政策才是创新治理的未来方向。本文梳理了中国创新激励政策的演化趋势，基于互联式创新网络，构造了创新主体的组合式知识生产函数，建立了以知识搜寻、组合并创生新知识的创新行为模型，并应用2013—2022年ICT领域互联式创新网络数据，分析了中国以互联式创新网络枢纽节点为靶向的精准滴灌式创新激励政策的实际效果。结果表明：研发补贴、税收优惠等创新激励政策对网络中高中心度的枢纽节点效果更好，枢纽节点对互联式创新网络的结构以及整体创新绩效的提升起到了至关重要的作用。同时，数字技术可帮助创新主体提高中心度、成为创新的枢纽节点，而大企业、国有企业与高校更具备成为枢纽节点的潜力。文章揭示了数字经济时代互联式创新的行为机理，为中国创新激励政策从工业经济时代大水漫灌式向数字经济时代以枢纽节点为靶向的精准滴灌式转变提供了理论支撑，更为应对日益严重的贸易摩擦与知识围堵提出了辩证对策。

关键词：数字经济 互联式创新 组合式知识生产函数 枢纽节点 精准滴灌式创新激励

一、引言

中国经济已步入创新驱动、构筑新质生产力的高质量发展新阶段，“实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列”是2035年中国经济发展的总目标之一。但在新一轮科技革命冲击及西方发达国家“卡脖子”技术严重胁迫下，中国产业链、供应链的安全受到了威胁，亟须在创新驱动的高技术制造业发展中进一步提升“中国创造”在全球产业链的位次（安同良等，2023a），而推动中国创造、增强国家自主创新能力离不开对创新行为有效的创新激励。

万物智能互联的数字经济时代，数字技术让创新的开放性、协同性不断提高，企业、异质性知识与消费者在多边网络下通过目标知识搜寻发生广泛的连接，通过连接进行知识的便捷流动、共享与变革，最终形成了分布式多主体协同、枢纽节点主导创新的互联式创新网络（安同良等，2023b）。为此，分析数字经济时代创新主体及其行为须以互联式创新网络为底层逻辑。而一般意义的创新网络是企业践行系统性创新的一种基本制度安排（Freeman, 1991），网络的主要连接机制是企业间的创新合作关系，后续研究进一步在创新网络中纳入企业与大学、研究机构、金融机构的创新合作关系，上述创新网络是非互联网时代的建构。新信息技术能以新的方式编织新的网络并促成重大的历史变革（赫拉利，2024）。在互联式创新网络中，创新主体间通过信息网络的连接进行知识等创

* 安同良，南京大学商学院，邮政编码：210093，电子信箱：atliang@nju.edu.cn；闻锐（通讯作者），南京大学经济学院，邮政编码：210093，电子信箱：DZ21020002@smail.nju.edu.cn。本研究得到国家自然科学基金重点项目“中国式创新的综合优势、模式演进及体制机制的经济学研究”（22AZD118）的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵意见，但文责自负。

新资源的流动和共享,每个主体在网络中的位置影响其获取知识的效率,占据网络中心位置的枢纽节点能获取更多知识与信息(Tsai,2001),从而具有更好的创新表现。

互联式创新背景下,工业经济时代传统创新激励政策的不足愈发凸显。首先,从大水漫灌的普惠式创新激励到单垄浇灌的择优补贴选择型创新激励,都难以聚焦到真正的创新型企业,使得创新激励政策对中国企业自主创新、高质量创新的激励效果不好(陈强远等,2022),且会诱发企业不当的“骗补式创新”“策略式创新”等问题(安同良等,2009;黎文靖和郑曼妮,2016)。其次,互联式创新网络的形成意味着创新主体间的关联度更高,处在网络枢纽位置的关键创新主体会影响其他大量主体,进而影响整个网络的创新绩效。当前,美国的创新政策专注于对中国关键创新主体进行点穴式靶向精准打击,比如对通信领域华为、中兴的制裁打压。为精准应对,中国的创新激励政策亟须关注如何找到关键创新主体并对其进行靶向性支持和保护,从而最大化总体创新产出并保障创新链、产业链的安全。因此,本文基于互联式创新网络视角,研究数字经济时代创新激励政策应当如何转型。我们将枢纽节点定义为在互联式创新网络中与大量其他节点通过知识搜寻、创新合作建立连接,集聚了海量知识等创新资源,从而占据网络中心位置的创新主体。

二、文献综述

(一)中国的创新激励政策

中国现有创新激励政策主要分两种:一是以税收优惠、研发费用加计扣除为代表的普惠式政策,倾向于促进全体企业的创新绩效,可凝练为大水漫灌式创新激励;二是以研发补贴、高新技术企业认定为代表的选择型政策,对特定行业的企业或满足政策标准的某一企业群体,采用“一刀切”两分法的创新激励政策,可概括为单垄浇灌式。本文则将从企业个体层面出发,瞄准特定企业主体进行各种税收优惠、研发补贴、高新技术企业认定等靶向性创新激励,定义为精准滴灌式创新激励。

现有文献多是研究创新激励政策的效果,且认为普惠式创新政策对企业创新有推动作用(安同良和千慧雄,2021),税收优惠政策显著激励了企业增加研发支出和创新产出(张杰,2021)。而对于研发补贴等选择性创新政策,部分研究认为研发补贴可以促进企业的专利产出(Czarnitzki & Delanote,2015),激励了企业提升创新数量和质量(陈强远等,2020);然而另外一些研究则表明选择型创新政策没有促进企业创新,甚至会挤出企业自身创新(Boeing,2016)。创新激励政策的效果与政策的设计及实施方式有很大关系。总体而言,中国创新激励政策遵循了一个从无差别的普惠式政策(大水漫灌式)到“挑选赢家”选择型政策(单垄浇灌式)的演化,其中选择型政策又遵循从行业层面挑选、对不同行业差异化补贴到根据“一刀切”标准从企业群体层面寻找创新型企业的趋势。

创新激励政策的最终效果能否满足预期,很大程度上取决于该政策是否选取了合适的企业进行激励(Dimos & Pugh,2016)。为此,需要完善创新激励政策体系,寻找到真正的创新型企业(安同良等,2020),才能提高政策效果。这说明普惠式创新政策具有天然的缺陷,政策覆盖面广虽能保证真正的创新型企业得到政策支持,但也会对大量非创新型企业进行低效补贴,导致政策效果漏出。而选择型创新激励政策需要选择合适的政策补贴对象。由于真正的创新型企业难以识别,政策实际执行时往往会基于企业过往的创新表现择优补贴(Cantner & Kösters,2012)。而关于择优补贴应如何具体实施,尚无定论。部分研究从行业层面出发,认为应选取高科技行业、研发投入率高的行业中的企业进行补贴(Boeing,2016);创新激励对技术投入率高的创新型行业的效果更显著(苗文龙等,2019);对处于全球科技前沿的领跑产业、新兴高技术产业效果更好(Mao et al.,2021);安同良等(2020)提出对领跑、并跑和跟跑的行业,要在产业政策上分类指导,实施差异化的创新激励政策。

另一部分文献则根据一些“一刀切”的标准筛选满足条件的企业群体。有研究认为,创新补贴应给予有好的创新想法的企业,比如学术研究成果衍生的企业(Cantner & Kösters,2012)。创新补

贴对处在高度创新环境中研发强度高的企业、经营绩效好的企业、过往创新产出质量高且创新数量多的企业效果更好(Czarnitzki & Delanote, 2015; Szücs, 2020; 刘春济和高静, 2019; 陈强远等, 2022)。

目前来看,选择型政策能否选出真正的“好”企业进行激励还存在诸多问题。从行业层面选择高科技企业进行政策支持过于宽泛。同行业中的企业也存在知识资源与创新能力的差异,高科技行业中也同时存在真正的创新型企业和非真正的创新型企业,需要针对不同企业给予靶向性、梯度化的政策支持。而通过制定标准来筛选符合标准的企业群体,政府和企业间的信息不对称导致难以确定真正的创新型企业(Dimos & Pugh, 2016),容易产生逆向选择和道德风险问题。企业往往会发送虚假的创新信号,以骗取创新政策支持(安同良等, 2009)。同时,只考察企业过往的创新表现及绩效还存在反向激励问题。企业为了寻求补贴会去迎合政府的创新政策,导致了“低质量”策略性创新对“高质量”实质性创新的挤出(黎文靖和郑曼妮, 2016)。基于绩效的研究资助会助长短期研究,对研究质量与长期导向、探索性的项目不利(Groen-Xu et al., 2023)。

从国际创新政策的演变趋势来看,一方面是创新政策愈发精准靶向化,如当前美国创新政策的特点便是对中国高科技领域的创新型企业如华为、中兴等进行靶向性打击,意图遏制中国创造。为此,中国的创新激励政策更需随之进化,反其道行之,找到被美国等打压的创新枢纽企业进行靶向化支持,直接对这些真正的创新型企业进行激励。另一方面,复杂经济学逐步成为分析创新政策的底层逻辑。与传统的以产生科学知识、实现技术进步为重心、关注大学和研发部门的科学与技术政策不同,创新政策致力于提升经济中创新的总体绩效,关注所有创新主体,分析创新系统中的组织、机制和各部分间的联系以打开创新的“黑箱”,从复杂系统角度去理解创新(法格伯格等, 2009)。复杂经济学方法可以较好地解释创新过程中的正反馈、路径依赖和收益递增情况,从而大大减少创新政策的模糊性(Cameli, 2023)。为此,创新激励政策的设计需要从复杂创新系统的整体视角出发。

(二)数字经济时代的互联式创新网络与创新绩效

数字技术赋能创新主体,改变了工业经济时代的创新模式,互联式创新成为数字经济时代的底层创新模式(安同良等, 2023b)。相比于工业经济时代的传统创新网络,数字经济时代的互联式创新网络具备复杂网络的诸多特征:(1)小世界特征。数字技术实现了全社会分布式创新主体的互联互通,从而互联式创新网络比传统创新网络更稠密、节点间距离更短。显性与隐性知识都能被迁移并实现快速流动和共享,带来创新效率提升。(2)更强的无标度特征。部分企业通过数字技术与大量外部节点建立连接,在创新网络中占据中心位置成为枢纽节点。生长和知识偏好连接机制进一步助推枢纽节点积累大量的知识、技术和影响力(Barabási, 2016),形成枢纽节点主导的创新格局。

传统创新经济学认为企业创新能力取决于企业规模、所有制以及内部资源等因素(Aghion et al., 2005; 法格伯格等, 2009),然而这些研究没有意识到企业拥有的知识量才是创新能力的决定因素(Fleming & Sorenson, 2001),比如小企业虽然规模小,如果有大量的知识和创新资源积累,便在创新上有优势(像OpenAI这样的初创公司,从员工人数相对于其营收的角度来看,他们并不是一家大公司)。并且依托于数字技术,企业可以从外部获取大量知识,从而企业内部创新资源多寡并不能决定创新能力,相反,对外部知识的吸收能力更是创新能力的重要组成部分(Cohen & Levinthal, 1990),能否获取、消化吸收大量知识才是判断创新型企业的硬标准。

工业经济时代的传统创新网络未能连接全社会的分布式创新主体,无法顺利迁移各类知识,创新主体通过创新网络获取的知识严重受限。而在数字经济时代,能否通过互联式创新网络获取大量知识和创新资源至关重要,企业在互联式创新网络中的位势决定其创新绩效(安同良等, 2023b)。中心度是企业充当网络中心枢纽的程度,衡量企业在网络中的位置和重要程度,它与企业连接的外部节点数高度相关,反映了对网络中资源的获取和控制能力(Bell, 2005)。Freeman(1978)提出了度中

心度、紧密中心度和中介中心度三种概念,度中心度是与一个节点直接连接的节点数,紧密中心度是一个节点与其他节点间的接近程度,中介中心度是一个节点充当中介枢纽的程度。在度中心度只考虑直接连接的基础上,有学者进一步考虑间接连接并提出了特征向量中心度,以便更全面地衡量节点在网络中的重要性(Bonacich, 1987)。因此,高中心度的节点便是互联式创新网络中的枢纽节点。

现有研究多认为高中心度有利于创新,即枢纽节点具有更高的创新绩效。由于资源和信息倾向于向网络中心转移,占据中心位置的企业能更好地获取那些有利于创新的知识与信息(Ahuja, 2000; Tsai, 2001)。并且,企业获取新知识和信息的渠道越多,就越不会错过重要的、有价值的知识和信息(Bell, 2005),还能帮助探明技术前景与发展方向。建立更多连接的主体还具有更高的网络多样性,合作者构成中的异质性能让企业学到广泛、独特的知识,获得不同的能力以及更多的机会(Beckman & Haunschild, 2002)。能获取更多知识和信息的企业在创新上更有优势,对于这些中心度更高的企业,研发补贴的创新激励效应也更强(Buchmann & Kaiser, 2019)。

此外,枢纽节点对互联式创新网络整体创新绩效有很大影响,在网络中发挥了至关重要的作用(Barabási, 2016)。小节点通过与枢纽节点直接连接,便能和其他大量节点建立间接连接,弥补自身创新资源的不足(Majchrzak et al., 2014),提高网络整体创新产出。一旦枢纽节点消失,则其他节点无法通过枢纽相连,知识无法通过枢纽传递,整个网络便会裂解。相比于传统创新网络,作为创新底层架构的互联式创新网络一旦裂解会产生严重后果。当前,美国对中国互联式创新网络中的枢纽节点进行靶向化打击,就是据此来威胁中国创新链、产业链的安全。

数字经济时代,互联式创新网络的枢纽节点才是真正的创造型主体、创新型企业。工业经济时代的传统创新激励政策基于企业过往的创新表现、规模、所有制、内部资源等特征来确定补贴对象,而在万物智能互联的今天,应根据创新主体在互联式创新网络中的位势来确定补贴对象和补贴力度,优先给予枢纽节点政策支持,实施以枢纽节点为靶向的精准滴灌式创新激励。同时,创新激励还应当关注如何识别并扶持、培育有潜力的创新主体来抢占网络枢纽位置,从而避免被技术垄断“卡脖子”,并通过保护、支持枢纽节点来保障互联式创新网络和产业链的整体安全。

本文的理论贡献包括:针对工业经济时代传统创新激励政策的不足,基于互联式创新网络与组合式知识生产函数,建立了创新主体以知识搜寻、组合并创生新知识的创新行为模型,并用2013—2022年ICT领域数据进行实证,提出了以互联式创新网络枢纽节点为靶向的精准滴灌式创新激励政策。同时,针对枢纽节点具有更好的创新绩效以及研发补贴对其创新激励效应更强的现象(Buchmann & Kaiser, 2019),我们使用数理模型系统刻画了其背后的理论机理,构建了互联式创新理论的微观行为基础,能为数字经济时代创新激励政策转型与制定提供参考。本文余下部分安排如下:第三部分构建中国靶向性创新激励政策的理论模型;第四部分是对中国靶向性创新激励政策实证研究的设计;第五部分为中国靶向性创新激励政策的实证结果;第六部分为研究结论与政策建议。

三、中国靶向性创新激励政策的理论模型

(一)基于互联式创新网络与组合式知识生产函数的创新行为模型

遵照安同良等(2023b)的建模思路,假设在互联式创新网络中有 n 个创新主体, $n \geq 3$,这些主体包含企业、异质性知识体和消费者。两个创新主体之间建立一条连接便表明相互之间存在知识等创新资源的流动或共享。 g 是该互联式创新网络的邻接矩阵, $g_{ij} = 1$ 代表第 i 个主体和第 j 个主体之间有一条连接, $g_{ij} = 0$ 表示没有连接。设定该网络为无向网络,则有 $g_{ij} = g_{ji}$ 。相比于传统创新网络,数字技术降低了创新主体间的连接成本,且连接能够突破地理、行业分隔,因此创新主体建立的连接没有数量限制。为使模型能被方便求解,在本节将 g 视为外生给定的,并在第三节对互联式创新网络的形成过程建模。基于组合式知识生产函数(Agrawal et al., 2019),我们认为创新是创

新主体将自身现有知识、吸收的外部知识重新组合,并创造出有价值新知识的结果。主体 i 拥有的知识存量以及获取的新知识增量越大,则通过重新组合、创造的创新数量越多。

创新主体 i 的知识一部分源于自身的创新投入 $e_i, e_i > 0$ 。通过 e_i 的投入,主体 i 能获得数量为 $f(e_i)$ 的知识,并付出 $c(e_i)$ 的投入成本。 $f(\cdot)$ 是知识生产函数,满足 $f' > 0, f'' \geq 0$,即知识的生产是报酬递增的。因为创新是一个复杂过程,现在的创新以过去的创新为基础,具有正反馈和路径依赖特征,引致了知识生产中的非线性和收益递增(Arthur, 1989; 法格伯格等, 2009),使得现实中的技术发展趋势呈现指数级增长(Kurzweil, 2005)。 $c(\cdot)$ 是创新成本函数,满足 $c' > 0, c'' > 0, c'' > f''$ 。创新主体 i 的另一部分知识则通过互联网式创新网络从与之连接的其他主体处获得,这部分知识数量为 $\phi e_i \sum_{j=1}^n g_{ij} f(e_j)$ 。其中, ϕe_i 表示主体 i 对外界知识的吸收比例, $0 < \phi < 1$,^① 主体 i 能够吸收的知识量取决于自身创新投入 e_i 的大小(Cohen & Levinthal, 1990)。消化吸收一单位外部知识需付出 v 的成本, $0 < v < c'$, 不同于传统创新网络中知识迁移受限制,数字技术让知识和信息的搜寻与传播成本大大降低,近乎零边际成本,使得搜寻、吸收外部知识的成本低于内部研发成本(杰里米·里夫金, 2014; 安同良等, 2023b)。之后,创新主体 i 将自身创新获得的知识与吸收的外部知识进行组合来产生创新。令 $A_i = f(e_i) + \phi e_i \sum_{j=1}^n g_{ij} f(e_j)$ 代表主体 i 的知识量,能产生的新组合数量为 $2^{A_i} - 1$,但有很多新组合是与其他组合重复的、不可行的或无价值的(Agrawal et al., 2019),不能成为创新。本文借鉴 Agrawal et al.(2019)的研究,利用不变弹性发现函数,最终将产生的创新数量转化为关于 A_i 的线性函数。^② 相比于 Agrawal et al.(2019)在宏观层面提出组合式知识生产函数,本文进一步基于互联网式创新网络的架构,解析组合式知识生产的微观机理。参考 Dasaratha(2022)的思路,假设有创新价值的新组合(产生的新知识)会以专利或秘密的形式为创新主体所专有,一项专利或秘密带来的垄断经济收益为 1。创新主体 i 的收益函数为:

$$u_i(e_i, g) = \alpha [f(e_i) + \phi e_i \sum_{j=1}^n g_{ij} f(e_j)] - c(e_i) - v \phi e_i \sum_{j=1}^n g_{ij} f(e_j) \quad (1)$$

其中, $\alpha > 0$, 表示新知识的发现参数, α 越大, 则创新主体从其拥有的知识中产生的创新数量越多, 且有 $\alpha > v$ 。每个主体同时决定最优的创新投入 e_i^* , 将收益函数对 e_i 求导, 可得一阶条件:

$$\alpha f'(e_i) + (\alpha - v) \phi \sum_{j=1}^n g_{ij} f(e_j) = c'(e_i) \quad (2)$$

我们引入 Katz-Bonacich 中心度(以下简称 K-B 中心度)的概念, K-B 中心度是衡量网络节点重要性的指标。最简单衡量节点重要性的方法是度中心度, 这是每个节点在网络中的连接数, 即节点的度。一个节点的连接数越多, 则能从其他节点处获得更多的资源, 其行为能影响更多其他节点, 在网络中占据更重要的位置。但度中心度只考虑了直接连接, 而两个节点之间通过其他节点形成一条路径间接相连也能够传递资源和信息, K-B 中心度便遵循了此思想, 其公式如下:

$$b(g, \delta) = 1 + \delta g_1 + \delta^2 g^2 1 + \delta^3 g^3 1 + \dots = \sum_{p=0}^{+\infty} \delta^p g^p 1 = (I - \delta g)^{-1} 1 \quad (3)$$

其中, $b(g, \delta)$ 是所有 n 个节点的 K-B 中心度形成的向量, $b_i(g, \delta)$ 表示第 i 个节点的 K-B 中心度, 1 表示元素全为 1 的列向量, I 是单位矩阵。 g_1 是每个节点的度组成的向量, 其第 i 个元素便是第 i 个节点的直接连接数, $g^p 1$ 的第 i 个元素则是第 i 个节点与网络中所有节点间的长度为 p 的间

① 从不同创新主体处吸收的知识和自身研发获得的知识可能存在重复的情况, 这种因重复带来的损耗也被包括在 ϕ 中。

② 从 A_i 中产生的创新数量为: $\dot{A}_i = \frac{\alpha}{\ln(2)} \left[\frac{(2^{A_i})^\theta - 1}{\theta} \right]$; α 是知识发现参数, $\alpha > 0$ 。 θ 是搜索复杂度参数, 衡量了发现有价值新组合

的难度, 满足 $\theta \geq 0, \theta'(A) < 0, \lim_{A \rightarrow \infty} \theta = 0, A = \sum A_i$ 是所有创新主体的知识总量。现实中 A 很大, 在 $\theta = 0$ 的极限情况下, 可得 $\dot{A}_i = \alpha A_i$ 。

接连接的总数。 δ 表示网络中的距离贴现因子, $0 < \delta < 1$,衡量的是随着路径长度的增加,间接连接的价值会不断递减。当 $\delta\mu_1(g) < 1$ 时,K-B中心度便存在, $\mu_1(g)$ 是邻接矩阵 g 最大的特征值。

设定 $c(e_i) = e_i^2/2$,在 $f(\cdot)$ 是线性函数如 $f(e_i) = e_i$ 的情况下,主体 i 最优的创新投入和对应的创新产出 αA_i 为:

$$e_i^* = \alpha b_i(g, (\alpha - v)\phi), \quad \alpha A_i = \alpha^2 \left[\frac{\alpha}{\alpha - v} b_i^2(g, (\alpha - v)\phi) - \frac{v}{\alpha - v} b_i(g, (\alpha - v)\phi) \right] \quad (4)$$

显然,如果主体 i 的K-B中心度高于主体 j ,即 $b_i(g, (\alpha - v)\phi) > b_j(g, (\alpha - v)\phi)$, $j \neq i$,则有 $e_i^* > e_j^*$, $\alpha A_i > \alpha A_j$ 。这说明创新主体在网络中的位置越重要,中心度越高,则其创新投入与创新产出更高。同时,创新投入随着K-B中心度的增加而线性增长,创新产出则是超线性增长。

在 $f(\cdot)$ 非线性的情况下,本文通过数值模拟方法求解。关于 $f(\cdot)$ 的具体形式,根据摩尔定律,技术进步的速度可用 $q(T) = 1.68^T$ 来描述, $T \geq 0$ 代表年份(Kurzweil, 2005)。其他行业和领域的技术进步速度也遵循类似的指数形式,只是指数的底数不同(库兹韦尔, 2016)。考虑到含指数函数的方程不易求解,在 $T = 0$ 的初始状态通过泰勒展开可得 $q(T) \approx 1 + \ln(1.68)T + \ln(1.68)^2 T^2/2$,因此设定 $f(e_i) = 1 + \ln(1.68)e_i + \ln(1.68)^2 e_i^2/2$ 。然后基于Barabasi-Albert模型生成500个节点的无标度网络,为满足 $(\alpha - v)\phi\mu_1(g) < 1$ 的条件,同时使计算出的K-B中心度离散程度较大,以更好地显现枢纽节点与其他普通节点间的差异,设定 $v = 0.1$,分别在参数 $\alpha = 0.5$ 与 $\phi = 0.4$ 、 $\alpha = 0.7$ 与 $\phi = 0.267$ 、 $\alpha = 0.3$ 与 $\phi = 0.8$ 的情况下对(2)式进行求解得到图1的如下结果。^①

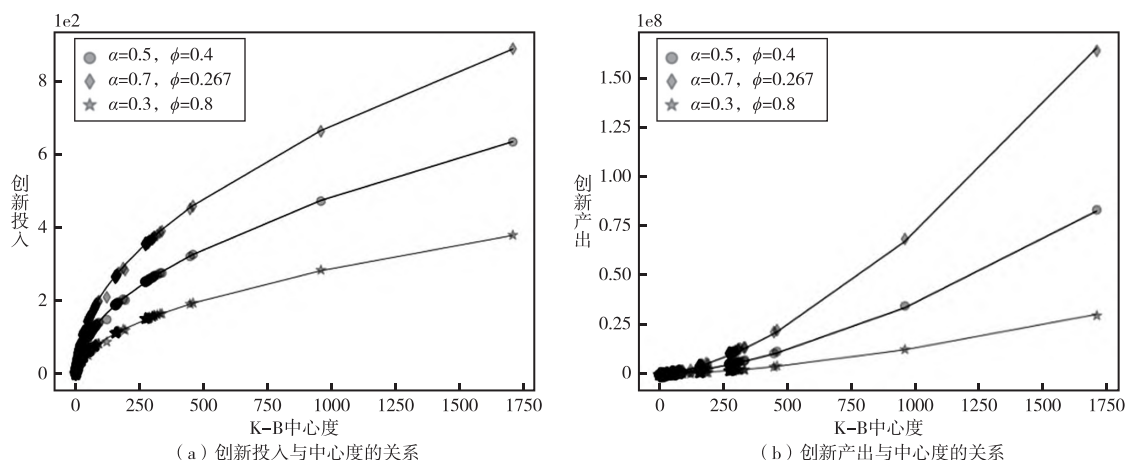


图1 对知识生产函数非线性情况的数值模拟结果

可以看出,由于知识生产函数的收益递增特性,最优的创新投入 e_i^* 随着中心度的增加而亚线性增长(图1a),而最终的创新产出 αA_i 是随着中心度提升而超线性增长的(图1b)。最后导致的结果是创新产出随着创新投入的增加而呈几何级数增长。因此,枢纽节点的创新投入虽然并不会比普通节点显著增加,但创新产出却比普通节点多了几个数量级。由于创新的累积性和正反馈特征,知识在枢纽节点的大量集聚产生了创新成果的非线性递增式涌现。

(二)中国靶向性创新激励政策分析

目前,各国政府都采用多种创新激励政策激发创新的涌现。在现行的普惠式政策如研发费用加计扣除下,企业获得的补贴金额与自身研发投入正相关;而选择性补贴也会根据企业创新投入的

^① 对其他参数组合进行数值模拟以及将 $f(\cdot)$ 设定为边际递减的形式,模拟结果依然稳健。因篇幅所限,模型的详细推导过程和数值模拟结果详见本刊网站登载的附录1。

高低来选择是否补贴及补贴金额。因此,本文将创新激励设定为对创新主体的每单位创新投入提供一个强度为 t 的补贴, $t > 0$, 创新投入为 e_i 的创新主体获得的补贴金额为 te_i 。

同样在 $f(\cdot)$ 线性的情况下,可解得 e_i^* 和对应的 αA_i , 并将其对 t 求导可得:

$$\frac{\partial e_i^*}{\partial t} = b_i(g, (\alpha - v)\phi), \quad \frac{\partial \alpha A_i}{\partial t} = \frac{\alpha b_i(g, (\alpha - v)\phi)}{\alpha - v} [2(\alpha + t)b_i(g, (\alpha - v)\phi) - v - 2t] \quad (5)$$

可以看出,主体 i 的 K-B 中心度越高,则创新补贴对其创新的激励作用越好。这说明,将创新补贴优先给予互联式创新网络中的枢纽节点能起到更好的政策效果。

假设政府的目标是使创新政策效率最大化,即对每个创新主体都提供不同的补贴强度 t_i , 让总体创新产出减去总补贴成本后的政策净收益最大化,这体现了数字经济时代创新激励政策精准滴灌的特点。令对单个创新主体 i 的政策净收益为 $W_i = \alpha A_i - (1 + h)t_i e_i^*$, 则政府的最优化问题如下:

$$\max_{t_i, 0 \leq t_i \leq S} \sum_i W_i = \alpha \sum_i (e_i^* + \phi e_i^* \sum_{j=1}^n g_{ij} e_j^*) - \sum_i (1 + h)t_i e_i^* \quad (6)$$

其中, t_i 是对创新主体 i 的补贴强度, e_i^* 和 e_j^* 是创新主体获得补贴后选择的最优创新投入。 $h \geq 0$ 是考虑到政府筹集、调度补贴资金的成本等, 补贴成本会大于实际补贴金额, $S > 0$ 是政府对单个企业的补贴强度上限。求解该最优化问题, 可得出对创新主体 i 的最优补贴强度为:

$$t_i^* = \max \left\{ \frac{\alpha}{(1 + h)} \left[\left(\frac{2\alpha - (\alpha + v)}{\alpha - v} \right) b_i(g, B) + \frac{(\alpha + v)\phi}{B} [b_i(g, B) - 1] \right], S \right\} \quad (7)$$

其中, $B = \left[\alpha - v + \frac{2\alpha}{(1 + h)} \right] \phi$ 。因此, t_i^* 是每个创新主体的 K-B 中心度的线性函数。靶向性创

新激励政策应根据创新主体在互联式创新网络中的位势来选择补贴力度, 以高中心度的枢纽节点为靶向优先给予政策支持, 对其他创新主体按照其所处的不同位势给予梯度化的差异补贴。

在 $f(\cdot)$ 非线性的情况下, 通过数值模拟, 在 $\alpha = 0.5, \phi = 0.4, v = 0.1$ 的情况下, 分别设定 $t = 10, t = 25, t = 50$, 可发现无论是创新投入还是产出维度, 创新补贴都是对高中心度的枢纽节点效果更好, 参见图 2(a) 和图 2(b)。进一步将靶向性创新激励(滴灌式)和普惠式、选择型政策对比,^① 参见图 2(c) 和图 2(d), 可以发现靶向性创新激励的政策效果最好。由此可得如下命题:

命题 1: 在互联式创新网络中占据重要位置、成为枢纽节点的创新主体, 具有更高的创新绩效; 创新激励政策对这类主体的效果更好, 以枢纽节点为靶向的创新激励政策是最优的。

(三) 枢纽节点的形成及其在互联式创新网络中的重要性

基于 Bianconi-Barabási 模型来推导枢纽节点的形成过程以及其在互联式创新网络中的重要作用。首先网络中每个节点都有适应度 η_i , $\eta_i > 0$, 代表的是该节点与其他节点建立连接的倾向和难易程度, 且不随时间而改变。在互联式创新网络中, 更愿意分享知识等创新资源、喜欢与其他创新主体合作、和其他主体建立合作成本较低的创新主体便具有更高的适应度。 η_i 服从于适应性分布 $\rho(\eta)$, 每个节点的适应度是由该分布产生的随机数。不失一般性, 假设该分布的期望为 $E(\eta) = 1$ 。

Bianconi-Barabási 模型是动态的网络演化模型, 在每个时间点, 一个有 m 条连接的新节点连接到网络中, $m \geq 1$ 。由于偏好连接机制的存在, 新节点连接到网络中现有节点 i 的概率与其度数 k_i 及其适应度 η_i 成正比。因为 k_i 高的节点有丰富的创新资源和更强的创新能力, 适应度 η_i 高的节点建立外部连接的倾向则更强, 使得这些节点能获得更多连接。节点 i 的度随时间 t 的变化如下:

^① 设定靶向性创新激励为 $t_i = 0.25 \times b_i[g, (\alpha - v)\phi]$, 为使三种政策总的实际补贴金额相等, 从而更具有可比性, 设定普惠式创新激励为 $t = 40$ 的固定补贴; 选择型创新激励则参照现实中高新技术企业认定政策的实施情况, 对创新投入前 20% 的创新主体给予 $t = 65$ 的补贴, 对其他主体不给予补贴, 且有 10% 的概率误将其他主体识别为创新型企业。采用其他参数组合的数值模拟结果依然稳健。

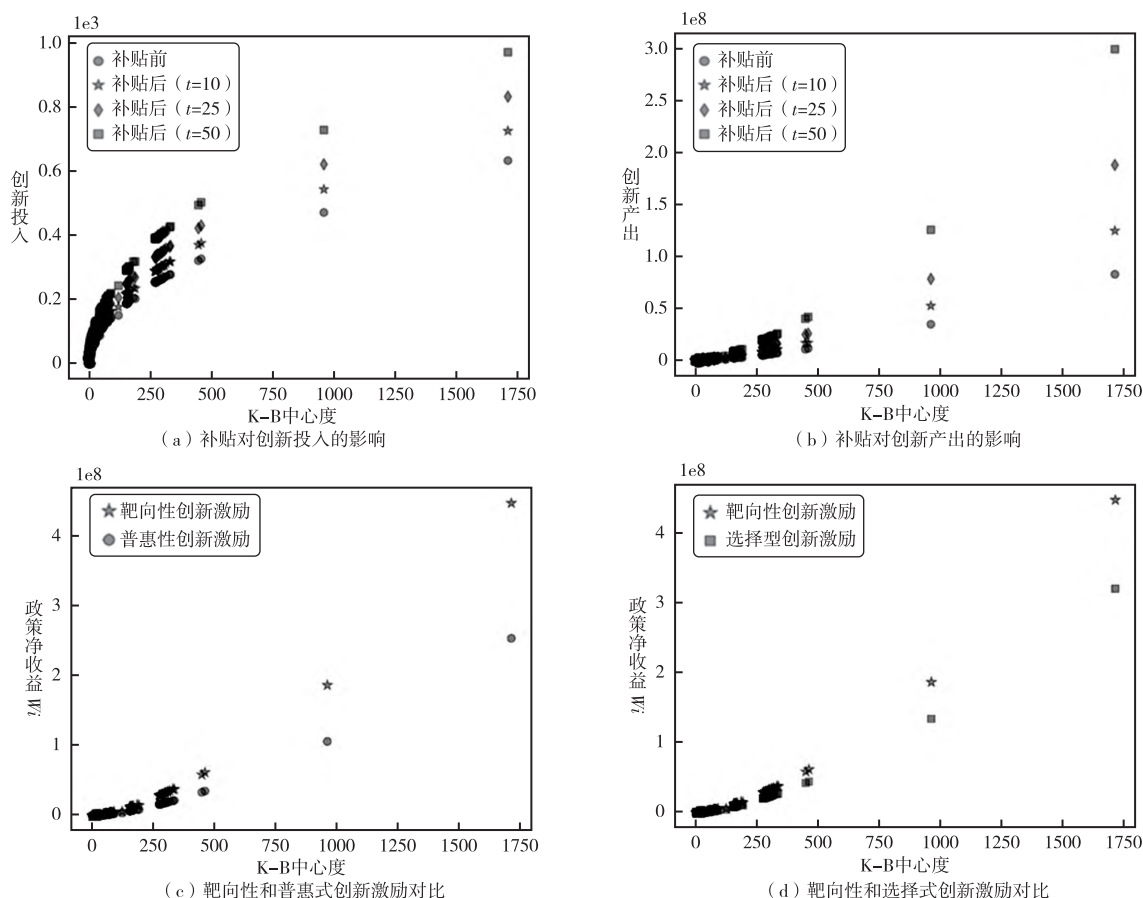


图2 对创新补贴效果的数值模拟

$$\frac{\partial k_i}{\partial t} = m \frac{\eta_i + k_i}{\sum_j (\eta_j + k_j)} \quad (8)$$

求解上述微分方程可以求得 k_i :

$$k_i(t, t_i, \eta_i) = \left[(2m + 1) \frac{t}{t_i} \right]^{\frac{m}{2m+1}} (m + \eta_i) - \eta_i \quad (9)$$

其中, t_i 表示节点 i 加入网络的时点。

交互式创新网络的度分布可以用连续介质理论计算,可以得到一个近似加权的幂律分布,说明生成的网络符合无标度的特征。无标度网络是指网络中绝大多数节点的度都很小,有少数几个度很大的枢纽节点将网络连接成整体,其度分布会表现为幂律分布。根据上式(9)可知,节点 i 的度 k_i 增长速度取决于其加入网络的时间 t_i 和适应度 η_i ,因此较早加入网络的或有较高适应度的节点将更快地增加它们的度,成长为交互式创新网络中的枢纽节点。当 t 足够大时,适应度高的节点将彻底甩开适应度低的节点,最终成为枢纽节点,即适应度的高低在长周期中是能否成为枢纽节点的决定因素。计算交互式创新网络的度分布,得到:

$$p_k = \frac{(2m + 1)^2}{m} \int (m + \eta)^{2 + \frac{1}{m}} (k + \eta)^{-(3 + \frac{1}{m})} \rho(\eta) d\eta \quad (10)$$

可以看出,度分布近似为一个加权的幂律分布,幂指数为 $3 + \frac{1}{m}$ 。

接下来分析枢纽节点对网络整体的重要性。令 $\langle k \rangle = \sum k p_k$ 表示节点的平均度(即度分布的一阶矩), $\langle k^2 \rangle = \sum k^2 p_k$ 表示度分布的二阶矩。在本文生成的网络中任取一个节点,其K-B中心度可以近似计算为:

$$b_i(g, \alpha\phi) = \alpha\phi\langle k \rangle + (\alpha\phi)^2\langle k \rangle \frac{\langle k^2 \rangle}{\langle k \rangle} + (\alpha\phi)^3\langle k \rangle \left(\frac{\langle k^2 \rangle}{\langle k \rangle} \right)^2 + \dots + (\alpha\phi)^d\langle k \rangle \left(\frac{\langle k^2 \rangle}{\langle k \rangle} \right)^{d-1} \quad (11)$$

其中, $d > 0$ 代表网络直径,令 k_{max} 代表网络中最大的枢纽节点的度。若把枢纽节点按照度从大到小逐渐移除,相当于 k_{max} 逐渐减小,则网络的平均度 $\langle k \rangle$ 会降低。而当 $k_{max} \geq m+1$ 时, $\frac{\langle k^2 \rangle}{\langle k \rangle}$ 也随着 k_{max} 的减小而降低。因此,移除枢纽节点会降低其他所有节点的K-B中心度,网络会越来越稀疏直到裂解,网络整体的创新投入和创新产出会大大降低。而枢纽节点的增加会让网络更稠密,其他节点的K-B中心度都会提升,并大幅提升网络整体的创新产出。这说明了枢纽节点对网络整体的重要性,创新政策需对其进行靶向性的支持和保护,以保证网络整体和产业链的安全。

节点的适应度 η_i 反映的是该创新主体和其他主体建立连接的倾向。数字技术可以让创新主体更方便地与外部创新主体互动,进行知识传递的成本更低,从而建立和维持连接的倾向更高。在互联式创新模式下,部分创新主体通过全方位的数字化转型,使其中心度比其他节点更高并成为枢纽节点。除此之外,对于大企业和国有企业而言,由于资金与资源投入更多,具备物质优势和市场优势(安同良等, 2020),在数字技术支撑下能以更低的成本搭建创新平台、与外界进行创新合作。对于高校、科研机构等公共创新者,由于其并不与其他主体有商业竞争关系,创新合作过程中创新成果、商业机密泄露的问题更小,在国家对产学研合作的鼓励下,使其更倾向于与其他主体进行创新合作。因此,这些节点的适应度 η_i 较大,更有潜力成长为枢纽节点。由此可得如下命题:

命题2: 枢纽节点在互联式创新网络中发挥了至关重要的作用,可以提升网络整体创新产出;数字技术赋能可以提高创新主体的中心度,使其成为枢纽节点,大企业、国有企业以及高校、科研院所更具备成为枢纽节点的潜力。

四、对中国靶向性创新激励政策实证研究的设计

(一)样本选择与互联式网络构建

由于不同行业的技术特征、申请专利与研发合作的倾向存在差异(法格博格等, 2009),本文选择计算机、通信及电子设备制造业进行研究,即ICT行业。ICT行业在申请专利上很积极,是高科技产业中进行创新合作、形成研发联盟最活跃的行业(Hanaki et al., 2010),其创新模式也非常契合互联式创新(安同良等, 2023b)。考虑到数据可得性,以证监会行业代码为C39的上市公司作为回归分析的研究样本,名称中带“电子”“光电”“通信”“视讯”等字眼的上市公司也被列入样本中。而本文构建的互联式创新网络则相对完整,囊括了ICT领域所有类型的创新主体。

参照 Hanaki et al.(2010)、邵云飞和谢丽(2022)的做法,从不同组织共同申请专利这一行为背后挖掘出创新合作关系,并构建互联式创新网络。比如企业 i 、高校 j 以及企业 k 在第 t 年共同申请了一项专利,则在互联式创新网络 g 中,有 $g_{ij} = 1$ 、 $g_{jk} = 1$ 、 $g_{ik} = 1$ 。考虑到现实中组织间的创新合作关系往往会维持3—5年,并且从研发到申请专利有一段时间。基于此,借鉴 Hanaki et al.(2010)、邵云飞和谢丽(2022)等,认定不同组织如果在第 t 年共同申请了一项专利,则在 $t-1$ 期到 $t+2$ 期都存在创新合作关系。本文的专利数据时间跨度为2011—2023年,并基于4年期滚动时间窗口来生成每一年的网络,最终得到2013—2022年的互联式创新网络数据。

本文的专利数据来自国家知识产权局专利查询系统。首先用ICT行业上市公司及其子公司名称检索其申请的专利,从中筛选出共同申请的专利构建网络中的连接。其次,互联式创新网络

中还包含该领域其他企业、高校、个人创新者等节点,进一步采用分类号检索 ICT 领域其他共同申请的专利。^①之后,本文构建网络并计算网络中每个节点的中心度,再根据名称匹配到相应的 ICT 领域上市公司,获得上市公司的中心度数据。上市公司其他方面数据来自国泰安数据库,研究样本为 2013—2022 年 A 股 ICT 行业上市公司所构成的面板数据。对数据进行了如下处理:删除当年被 ST、ST* 处理和暂停上市的公司;删除主要变量的缺失值;对企业中心度、财务、治理方面的连续变量进行了上下 1% 缩尾处理。最终,得到包含 3949 个企业-年份观测值的非平衡面板数据。

(二) ICT 领域互联式创新网络总体分析

我们对构建的互联式创新网络进行了绘制,并反映其 2014—2022 年的演化趋势。该互联式创新网络存在一个巨连通分支和其余大量孤立的小分支。2014 年的 ICT 领域互联式创新网络还较为稀疏,巨连通分支规模较小(包含 1710 个节点),通过几个枢纽节点将网络整体连接起来。这几个枢纽节点在网络发挥了至关重要的作用,一旦消失便会对网络结构造成很大影响。2022 年的互联式创新网络变得更为密集,巨连通分支的规模更大(包含 5393 个节点),枢纽节点的数量也大大增加(2014 年的网络中连接数超过 100 的节点只有 5 个,2022 年有 15 个)。随着数字经济时代到来,创新主体间基于数字技术的连接更加稠密,并有一部分创新主体在此过程中成长为枢纽节点。

为检验互联式创新网络的无标度特征,进一步采用 2012—2023 年的创新合作数据构建网络并绘制其度分布。在双对数坐标轴下,度分布基本上服从于一条斜率为负的直线,接近于幂律分布。由于无标度网络很依赖于枢纽节点的存在,使得枢纽节点的重要性大幅提升。

(三) 回归方程和变量定义

本文的主要假设是在互联式创新网络中心度高的枢纽节点具有更高的创新绩效,创新激励政策对此类节点的效果更好,为此设计了如下基准回归方程:

$$Innovation_{it} = \beta_0 + \beta_1 Central_{it} + \beta_2 Central_{it} \times Policy_{it} + \beta_3 Policy_{it} + \gamma X_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \epsilon_{it} \quad (12)$$

其中, $Central_{it}$ 代表企业在互联式创新网络中的中心度, $Innovation_{it}$ 是企业的创新绩效, i 代表企业, t 代表年份。 $Policy_{it}$ 是企业所受到的创新政策支持, X_{it} 代表其他一系列控制变量组成的矩阵, α_i 和 λ_t 分别代表企业固定效应和年份固定效应。

对于创新绩效 $Innovation_{it}$, 采用企业当年的发明专利申请量 ($INPA$) 衡量, 即当年上市公司及其子公司独立与联合申请的发明专利数量, 并取对数。为保证结果的稳健性, 本文还采用了上市公司的创新效率 $Effi$ (当年发明专利申请量除以研发投入), 以及公司当年的自主创新 $INPAI$ (独立申请的发明专利数量取对数) 来对创新绩效进行衡量。

对于企业在互联式创新网络中的中心度 $Central_{it}$, 主要采用 PageRank 中心度 (PR) 来衡量, 并用度中心度 (DC) 作为替代衡量。度中心度 (DC) 即为该节点直接连接的其他节点数量并除以总节点数来标准化。PageRank 中心度 (PR) 则考虑的是该节点在网络中的综合影响力有多大, 是对理论部分的 K-B 中心度的些许调整, 通过对高中心度节点的影响力进行适当稀释能减少计算结果的离散程度, 在具体实证分析中更常用 (安同良等, 2023a)。PageRank 算法先给网络中的每一节点分配等额的初始影响力 (即初始 PR 值), 然后每一节点将自己的 PR 值按照节点间的连接分配给自己的邻居, 不断迭代这一分配过程, 直到每个节点的 PR 值趋于稳定, 其具体公式和向量形式如下:

$$PR(i) = \frac{1-z}{n} + z \sum_{j=1}^n \frac{g_{ij} PR(j)}{g_i}, \quad PR(g, z) = \frac{1-z}{n} (I - zgD)^{-1} \mathbf{1} \quad (13)$$

其中, z 代表阻尼系数, $0 \leq z \leq 1$, 是技术上防止 PR 值集中于特定节点的设定, 本文将其设定为默认值 0.85; D 是由每个节点的度中心度的倒数构成的对角矩阵。

^① 因篇幅所限, 具体检索的分类号范围、其他互联式创新网络构建的细节、研发补贴以及数字化转型变量的构建细节详见本刊网站登载的附录 2。

为保证结果的稳健性,还采用紧密中心度(*CL*)和中介中心度(*BE*)对企业的中心度进行测算。紧密中心度(*CL*)计算的是该节点到网络其他节点的平均距离的倒数。中介中心度(*BE*)所谓的“中介”是指该节点处于网络中其他两个节点间的最短路径上,计算的是该节点处在其他节点间的最短路径上的频率。由于计算出的中心度数值均较小,将其量纲进行了调整。

对于创新政策变量 *Policy_{it}*,主要采用企业当年的研发补贴强度(*Sub*)来衡量。先通过查阅上市公司年报的财务报表附注,获取了公司当年计入当期损益的政府补助明细数据,包括每一项政府补助的项目名称和金额。然后参照郭玥(2018)的做法确定和研发补贴有关的关键词如“创新”“研发”“研究”等,对每一项政府补助的项目名称进行关键词检索,确定其是否为研发补贴。最后将上市公司当年计入当期损益的研发补贴金额加总,并除以总资产获得研发补贴强度(*Sub*)变量。本文并不是研究某项具体产业政策的效果,因此利用研发补贴作为对创新激励政策的代理。

为保证结果的稳健性,还分析了其他创新激励政策。首先是税收优惠政策,用上市公司当年的所得税费用/利润总额(*Taxrat1*)以及(所得税费用-递延所得税费用)/息税前利润(*Taxrat2*)来衡量企业的实际所得税税率。其次是高新技术企业认定政策,按照当年上市公司本身(不包括旗下子公司)是否被认定为高新技术企业(*HT*)来衡量。^①最后是信贷供给政策,采用上市公司当年的带息负债占比(*Debt*)来衡量,*Debt*=平均带息负债/总资产。

本文选取了如下控制变量:企业数字化转型程度(*Dig*):基于上市公司年报,利用文本分析方式构建数字化转型指标;企业规模(*Size*):企业员工人数;企业利润率(*ROA*):净利润/总资产;企业净利润(*Netp*);资产负债率(*Lev*):总负债/总资产;固定资产占比(*Fixr*):固定资产/总资产;流动资产占比(*Currenttr*):流动资产/总资产;营业收入增长率(*Operg*):(当年营业收入-上一年营业收入)/上一年营业收入;是否两权分离(*Sepe*):1代表是,0代表否。主要变量的描述性统计结果见表1。

表1 主要变量描述性统计结果

变量类型	变量名	变量含义	观测值	均值	中位数	最小值	最大值
被解释变量	<i>INPA</i>	发明专利申请量取对数	3949	2.370	2.400	0	9.020
	<i>INPA1</i>	独立申请的发明专利数取对数	3949	2.200	2.200	0	8.810
	<i>Effi</i>	创新效率	3949	2.000	1.210	0	8.150
核心解释变量	<i>DC</i>	度中心度	3949	3.580	0	0	65.12
	<i>PR</i>	PageRank 中心度	3949	1.090	0	0	17.28
	<i>CL</i>	紧密中心度	3949	7.820	0	0	35.73
	<i>BE</i>	中介中心度	3949	1.080	0	0	20.55
	<i>Sub</i>	研发补贴金额/总资产(百分数)	3949	0.200	0.0800	0	1.910
	<i>Taxrat1</i>	所得税费用/利润总额	3949	0.110	0.110	-0.820	4.600
	<i>Taxrat2</i>	(所得税费用-递延所得税)/EBIT	3931	0.130	0.130	-0.880	0.810
	<i>HT</i>	是否为高新技术企业	3949	0.440	0	0	1
	<i>Debt</i>	带息负债占比(百分数)	3949	10.79	6.970	0	67.62
	<i>Dig</i>	数字化转型程度	3949	2.970	3.090	0	5.710
控制变量	<i>Size</i>	员工人数(千人)	3949	5.820	1.780	0.020	280.7
	<i>ROA</i>	总资产利润率	3949	0.040	0.040	-0.260	0.230
	<i>Netp</i>	净利润(亿元)	3949	2.720	1.010	-17.37	50.12
	<i>Lev</i>	资产负债率	3949	0.370	0.350	0.050	0.820
	<i>Fixr</i>	固定资产占比	3949	0.170	0.140	0.010	0.540
	<i>Currenttr</i>	流动资产占比	3949	0.650	0.660	0.200	0.960
	<i>Operg</i>	营业收入增长率	3949	0.340	0.130	-0.670	4.370
	<i>Sepe</i>	是否两权分离	3949	0.610	1	0	1

① 对被认定为高新技术企业但实际所得税税率在20%及以上的企业,依然视为非高新技术企业。

表2则显示了本文构建的2014—2022年的互联式创新网络中排名前30的枢纽节点,分别用度中心度(*DC*)和PageRank中心度(*PR*)来排序。

表2 互联式创新网络中的枢纽节点排序

<i>DC</i> 前30				<i>PR</i> 前30			
国家电网	1895.12	中兴通讯	102.54	国家电网	357.88	上海交通大学	18.67
中国科学院	275.74	国电南瑞	94.04	中国科学院	52.78	国电南瑞	18.44
南方电网	258.74	北京大学	92.98	清华大学	46.86	华南理工大学	16.76
清华大学	241.21	华中科技大学	90.32	南方电网	45.83	北京大学	16.39
中国电子	211.45	华南理工大学	86.60	中国电子	42.09	华中科技大学	16.05
北京邮电大学	183.30	哈尔滨工业大学	85.54	北京邮电大学	34.12	哈尔滨工业大学	15.41
中国移动	176.92	北航	77.04	中国铁路	32.82	同方股份	13.96
中国铁路	164.71	南京邮电大学	73.32	中国移动	32.52	南瑞集团	13.57
浙江大学	137.60	北京理工大学	67.47	浙江大学	26.50	北航	12.75
电子科技大学	137.07	南瑞集团	61.10	电子科技大学	25.34	南京邮电大学	12.42
东南大学	132.82	中国卫星	58.44	东南大学	22.19	北京理工大学	12.26
华为	123.26	同方股份	56.32	华为	21.81	中国卫星	10.49
上海交通大学	109.45	中国广核集团	51.00	中国神华	21.27	京东方	10.04
西安电子科技大学	108.92	中国铁建	51.00	西安电子科技大学	20.48	吉利控股	9.86
中国神华	106.26	中山大学	51.00	中兴通讯	18.72	中山大学	9.77

五、中国靶向性创新激励政策的实证结果

(一)中国靶向性创新激励政策的基准回归结果

对基准回归方程进行回归,结果见表3。表3列(1)、列(2)控制了企业和年份固定效应,加入和不加入控制变量的结果均显示,在互联式创新网络中有着高PageRank中心度的企业发明专利产出更高。列(3)显示研发补贴(*Sub*)并没有提升专利产出,说明当前我国的创新政策效率较低。列(4)加入了PageRank中心度(*PR*)和研发补贴强度(*Sub*)的交互项,结果显示交互项系数显著为正,只有对中心度高的枢纽节点进行补贴,才能显著促进被补贴对象的创新,政府应当实施以枢纽节点为靶向的创新激励。列(5)和列(6)用度中心度(*DC*)的结果也支持命题1。

表3 中国靶向性创新激励的基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>INPA</i>	<i>INPA</i>	<i>INPA</i>	<i>INPA</i>	<i>INPA</i>	<i>INPA</i>
<i>PR</i>	0.177*** (0.021)	0.163*** (0.023)		0.128*** (0.022)		
<i>PR</i> × <i>Sub</i>				0.098*** (0.016)		
<i>Sub</i>			0.092 (0.087)	-0.054 (0.079)		-0.030 (0.078)
<i>DC</i>					0.041*** (0.007)	0.033*** (0.007)
<i>DC</i> × <i>Sub</i>						0.027*** (0.004)
常数项	2.174*** (0.023)	2.263*** (0.271)	2.437*** (0.271)	2.294*** (0.271)	2.317*** (0.272)	2.333*** (0.272)
控制变量	不控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业/年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
N	3949	3949	3949	3949	3949	3949
调整的R ²	0.7413	0.7448	0.7383	0.7466	0.7435	0.7455

注: *、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著,下同。表中标准误为企业层面聚类稳健标准误。

（二）中国靶向性创新激励政策的内生性检验

互联式创新网络的中心度可能存在内生性问题，借鉴 Lewbel (1997)、李雪松等 (2022) 的做法构建企业中心度的工具变量。①计算样本范围内所有企业中心度的年增长率均值 (*shift*)；②针对每家企业，计算其所处省份内其他企业的中心度均值 (*share*)；③以 *shift*×*share* 作为每家企业在每个年度的中心度模拟增量值；④计算每家企业每一年的中心度与上述模拟增量值离差的三次方，即为所使用的工具变量 *LewIV*。

研发补贴 (*Sub*) 也可能存在内生性问题，本文利用 2018 年研发费用加计扣除比例提升这一外生的政策冲击来构建工具变量。令 *Post* 变量在 2018 年及以后取 1，之前取 0。考虑到研发投入越多的企业，享受该政策的力度越大，本文用企业在样本初期的研发投入占营业收入的比例乘上 *Post* 作为研发补贴的工具变量 *DID_IV*。考虑到该政策会直接影响企业享受的税收优惠程度，在回归中控制了企业的实际所得税税率 (*Taxrat1*)。工具变量回归结果依然稳健。

（三）中国靶向性创新激励政策的稳健性检验

本文进行了一系列的稳健性检验。首先是多维度衡量企业创新。(1)采用研发投入强度 (*RD*) 和创新效率 (*Effi*) 作为被解释变量进行回归，结果显示枢纽节点的研发强度并没有显著更高，但创新效率显著更高，与理论模型的结论一致，结果稳健。(2)进一步考察中心度较高的企业自身独立创新是否更多，以企业当年独立申请的发明专利数量 (*INPA1*) 作为被解释变量进行回归，结果依然稳健。(3)为消除创新产出与中心度、研发补贴之间的反向因果关系，采用 *t*+1、*t*+2 期的发明专利申请量进行回归，结果稳健。(4)参照知识宽度法 (张杰和郑文平，2018) 计算上市公司的创新质量，结果显示，互联式创新网络中高中心度的枢纽节点同样具有更高的创新质量。

第二，本文还尝试替换自变量的衡量指标。(1)采用紧密中心度 (*CL*) 和中介中心度 (*BE*) 指标进行回归，结果稳健。(2)对靶向性创新政策的安慰剂检验：用企业当年获取的非研发补贴金额除以总资产作为创新政策的代理变量，回归结果不显著。(3)按照 PageRank 中心度是否位于前 45% 进行分组回归，结果稳健。(4)考虑到研发补贴中有一部分为事后补贴，可能和企业的创新表现有一定的反向因果，因此计算企业获得的项目支持型研发补贴的强度并进行回归，结果稳健。

第三，替换样本。(1)考虑到部分上市公司并不在年报中披露政府补助明细情况，这会导致关键词检索无法识别出研发补贴。本文删除了当年研发补贴为零的样本进行回归，结果稳健。(2)为避免新冠疫情的干扰，只保留 2019 年之前的样本进行回归，结果稳健。(3)构建新能源领域的互联式创新网络，并以 A 股新能源车概念板块的上市公司作为回归分析的样本，结果稳健。

第四，对其他类型创新激励政策的分析。对税收优惠政策、高新技术企业认定以及信贷供给政策的分析结果均表明，创新激励政策对中心度高的企业效果更好。为说明以互联式创新网络枢纽节点为靶向的创新激励的有效性，进一步尝试以创新主体的其他特征为靶向进行分析。采用数字化转型程度、研发强度、是否为国企以及企业规模作为靶向后，靶向性创新激励政策的效果不再显著。

最后，还尝试以 2019 年为界将样本按照时间先后划分进行分组回归，结果显示 2019 年以后的样本中，靶向性创新激励政策的效果更显著；若只选取产学研联合申请专利构建产学研合作网络，靶向性创新激励政策的效果则显著更小。这说明随着数字经济的不断发展，在更为成熟的互联式创新网络中，靶向性创新激励政策的效果更大。

（四）枢纽节点重要性的实证

ICT 领域的互联式创新网络具备无标度特征，而枢纽节点对无标度网络的结构具有很大的影响，在网络中发挥了至关重要的作用 (Barabási, 2016)。只要有针对性地移除影响力大、连接度高的枢纽节点，无标度网络会快速失去连通性并分解 (安同良等，2023a)。本文基于 2014—2022 年的互联式创新网络，移除其枢纽节点来验证这一过程和命题 2。

我们将互联式创新网络中的中心度排名前50的枢纽节点移除后,观察网络结构的变化。虽然移除的50个节点只占网络整体18823个节点的2.66%,但互联式创新网络瞬间变得稀疏,巨连通分支的规模大大缩小。进一步计算各种网络指标移除前后的变化,结果见表4。无论是以DC还是PR作为判断枢纽节点的标准,在移除前50个枢纽节点后,网络的巨连通分支规模大大缩小,同时连通分支数量和节点间的平均距离明显增加,网络密度与所有节点的平均度明显降低。这说明了枢纽节点对网络的重要性,一个枢纽节点的出现可以提升其他节点的中心度,带动整个网络的创新绩效的提升,而枢纽节点的消失会造成网络的裂解。

表4 移除枢纽节点前后的互联式创新网络差异分析

指标	移除前	移除后	移除前	移除后
	基于DC		基于PR	
巨连通分支大小	9609	5402	9609	5362
巨连通分支大小占比	51.05%	28.78%	51.05%	28.56%
连通分支数量	3709	6464	3709	6486
节点间平均距离	3.512	6.116	3.512	6.008
网络密度	1.671×10^{-4}	1.094×10^{-4}	1.671×10^{-4}	1.098×10^{-4}
所有节点的平均度	3.146	2.053	3.146	2.061

当前美国正对中国ICT领域创新网络中的枢纽节点(华为等)进行靶向化打击。《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告》显示,2023年华为的5G标准必要专利数已超过9000项,占比为14.59%,位列全球第一。而美国在2019年便开始对华为进行制裁,如今已采取了包含芯片断供在内的100多条制裁措施。华为若消失,必然沉重打击中国通信领域的后续创新,严重威胁中国创新链、产业链安全。本文进一步比较这种对枢纽节点的靶向化打击与对任意节点随机打击的不同,尝试按照节点的PR中心度从高到低每次删除50个节点,重复30次,并将其与每次随机删除50个节点的结果进行对比。相比于随机打击,对枢纽节点的靶向化打击可以迅速降低巨连通分支占比和网络的平均度,裂解整个网络,对网络整体结构的破坏效果更大。这进一步说明中国的创新激励应当以枢纽节点为靶向,优先给予枢纽节点政策支持。

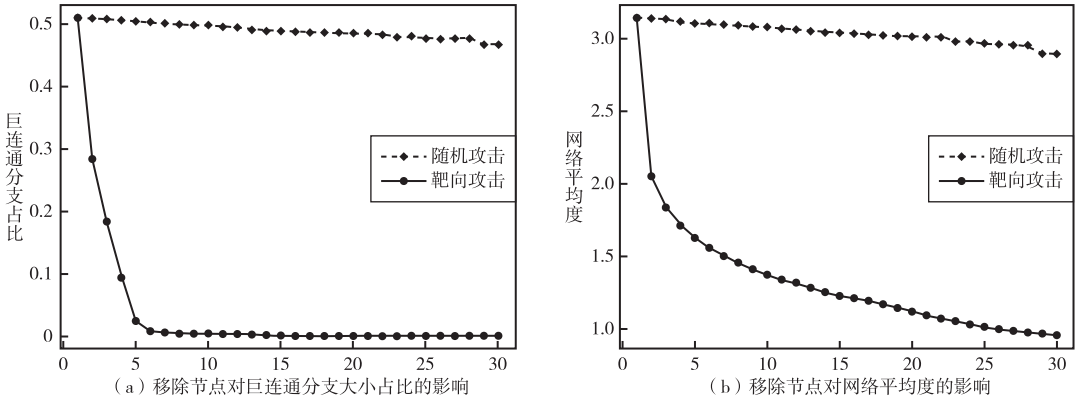


图3 靶向化攻击和随机攻击的不同效果

为进一步分析枢纽节点的重要性,根据上市公司当年是否和枢纽节点直接相连以及是否处在巨连通分支中,分别生成Hubadj和Giant变量,在当年的互联式创新网络中度中心度(DC)位于前5%的创新主体被视为枢纽节点。结果显示与枢纽节点相连或处在巨连通分支中都能显著提升企业的中心度和创新产出。

(五) 枢纽节点如何培养

为验证命题2,进一步分析哪些因素能促进创新主体提高中心度,成为互联式创新网络中的枢纽节点。将企业的中心度对企业数字化转型程度(*Dig*)进行回归,表5列(1)、列(2)结果显示,数字技术显著提升了企业的度中心度和PageRank中心度。列(3)、列(4)采用TF-IDF方法计算数字化转型指标,结果同样稳健。在万物智能互联的数字经济时代,企业利用数字技术赋能才能更好地融入互联式创新网络,并在网络中占据核心位置、成为枢纽节点。我们还利用“宽带中国”战略这一外生冲击作为*Dig*的工具变量进行回归,并采用从CNRDs数据平台下载的企业数字专利申请数、数字化相关无形资产账面价值作为对企业数字化转型程度的替代衡量,回归结果依然稳健。^①

表5 影响互联式创新网络中节点中心度的因素

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>PR</i>	<i>DC</i>	<i>PR</i>	<i>DC</i>	<i>PR</i>	<i>PR</i>	<i>PR</i>	<i>PR</i>
	基于词频的数字化转型指标		基于TF-IDF的数字化转型指标		大企业	中小企业	国有企业	非国有企业
<i>Dig</i>	0.121*** (0.042)	0.549*** (0.156)	0.109** (0.043)	0.505*** (0.161)	0.151** (0.073)	0.068* (0.035)	0.202* (0.112)	0.120*** (0.041)
常数项	1.143*** (0.257)	3.207*** (0.950)	1.203*** (0.251)	3.438*** (0.927)	2.030*** (0.521)	0.052 (0.238)	1.775** (0.871)	0.800*** (0.242)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业/年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
组间差异检验					P=0.004		P=0.000	
N	3949	3949	3949	3949	1942	1947	1019	2616
调整的R ²	0.8176	0.8459	0.8172	0.8455	0.8439	0.5952	0.8505	0.7599

之后本文先根据企业规模(*Size*)的全样本中位数进行分组回归,表5列(5)、列(6)的结果显示,数字技术赋能对大企业中心度的提升效果显著更强,而对中小企业的中心度没有显著影响。然后根据企业的所有权性质进行分组回归,列(7)、列(8)的结果显示,数字技术对国有企业中心度的提升显著更强,对非国有企业中心度的提升效果较弱。这说明,大企业和国有企业具备较为雄厚的实力与资源,在数字技术赋能下,成为互联式创新网络的枢纽节点的潜力更大。

高校和科研院所也倾向于成为互联式创新网络的枢纽节点,在大国技术博弈背景下除了关注企业,也需要对这些类型的枢纽节点进行靶向性支持和保护。根据表2结果,前30的枢纽节点中,中国科学院、清华大学、北京邮电大学、浙江大学等机构占据了半壁江山,而在前100的枢纽节点中,高校和科研院所所有46家,企业有54家。这一数据与欧美发达国家相比,企业占比明显偏小,侧面说明了中国企业在创新中的主体地位还不够突出,要对企业,特别是民营企业中的佼佼者进行靶向化创新激励,鼓励其在中国乃至全球的互联式创新网络中抢占核心位置。

由于大企业、国有企业更具备成为枢纽节点的潜力,政府应鼓励这些企业率先实现全面数字化转型,发挥数字平台功能,成为互联式创新网络中的枢纽节点。对于高校和科研院所这些公共知识创新者,传统观点是利用高校基础研究的知识溢出与人才培养作用为创新做贡献(法格伯格等,2009);而根据本文分析,高校更大的作用是作为互联式创新网络中的枢纽节点,支撑整个网络,成为集聚知识、连接不同创新主体的重要平台。

^① 因篇幅所限,网络和度分布图、工具变量回归、稳健性检验结果以及其他未汇报的实证结果详见本刊网站登载的附录3。

六、结论与政策建议

互联式创新已成为数字经济时代创新的底层逻辑,全社会的分布式创新主体连接为互联式创新网络,并引致创新治理新变局。中国传统的大水漫灌式、单垄浇灌式创新激励政策没有考虑企业在互联式创新网络中的位势这一重要因素,难以定位到真正的创新型企业及关键的创新主体,从而难以靶向化并导致政策效果不佳。事实上,创新激励政策必须有效,否则再大的支持也无意义(那拉亚那穆提和曹,2024),从而国家创新体系的整体效能也无法最优。在此背景下,我们基于互联式创新网络,构造了创新主体的组合式知识生产函数,建立了以知识搜寻、组合并创生新知识的创新行为模型,揭示了数字经济时代互联式创新的行为机理,并对中国ICT领域互联式创新网络进行实证分析,揭示了中国创新激励政策的实际效果。文章为中国创新激励政策从工业经济时代大水漫灌式向数字经济时代以枢纽节点为靶向的精准滴灌式转变提供了理论支撑,更为应对日益严重的贸易战与知识围堵提出辩证对策。文章研究结论主要有:

第一,互联式创新网络表征了数字经济时代分布式多主体创新的底层逻辑。我们认为创新主体采用的是组合式知识生产函数,该函数表明创新主体将自身现有知识、吸收的外部知识重新组合,并创造出有价值的新知识。此种组合式知识生产函数真实刻画了互联式创新模式的微观创新行为机理。

第二,数字经济时代,创新的累积性、正反馈特征导致了知识生产收益递增。互联式创新网络中枢纽节点由于集聚了海量知识,非线性创生涌现出大量创新成果,是真正的知识创造主体、创新型企业,是“卡脖子”技术的聚集体,具有更强的创新能力与更好的创新绩效。枢纽节点在网络中的关键地位使其能主导创新格局,并辐射带动、提升整个网络的创新绩效。数理分析与实证结果均表明研发补贴、税收优惠、高新技术企业等创新激励政策对创新网络中的枢纽节点的效果更好。

第三,互联式创新网络具备无标度特征,只要有针对性地移除影响力大、连接度高的枢纽节点,互联式创新网络就会快速失去连通性并分解。为此,枢纽节点对互联式创新网络结构的优化以及总体创新产出提升发挥了至关重要的作用,一旦枢纽节点遭到打击而消失,会导致创新网络的裂解并严重威胁创新链、产业链安全。这也是发达国家对中国关键创新主体进行靶向精准打击的根本原因。

第四,万物智能互联时代,企业只有利用数字技术赋能才能更好地融入互联式创新网络,并在网络中占据核心位置、成为枢纽节点。实证结果显示数字技术赋能对大企业中心度的提升效果显著更强,而对中小企业的中心度没有显著影响;对国有企业中心度的提升显著更强,对非国有企业中心度的提升效果较弱。高校和科研院所往往也倾向于成为互联式创新网络的枢纽节点。这说明,数字技术可以帮助培育枢纽节点,大企业、国有企业以及高校、科研院所更是枢纽节点的主力军。

第五,观察前100的枢纽节点,可以发现企业占比明显偏小,这从侧面说明了中国企业在创新中的主体地位还不够突出,要对企业,特别是民营企业中的佼佼者进行靶向化创新激励,发挥互联式创新分布式主体分散崛起的特性,鼓励其在中国乃至全球的互联式创新网络中抢占核心位置。

本文的政策建议如下:第一,政府应当从互联式创新网络视角出发,将创新激励政策靶向化,即从工业经济时代传统的大水漫灌式、单垄浇灌式向数字经济时代以枢纽节点为靶向的精准滴灌式转变。应进一步充分发挥选择型创新激励政策的灵活性,以枢纽节点为靶向进行最大力度的精准滴灌,并根据每个节点在互联式创新网络中的位势进行梯度化补贴、税收减免等。可根据企业的中心度高低划分级别,对第一级别的企业给予最大力度的支持,并随着企业级别的降低,依次递减支持力度。政府应优先支持在互联式创新网络中影响力大的龙头企业,让强者进一步锁定其知识集

聚与创造的枢纽节点优势。此外,数字经济时代,创新复杂度的提升使得枢纽节点企业承担了更多的研发风险,政府可以给予充分的金融支持与保障,避免枢纽节点因研发项目失败而伤筋动骨。

第二,靶向性反向保护已被技术发达国家精准打击或尚未被攻击的中国创新枢纽节点。对于尚未被打击的枢纽节点,政府应当提前对其进行预警并进行支持和保护,采取相应的预防措施。此种主动出击便是最好的防守,防止在技术发达国家的一连串打击下茫然无措。而对于已被精准打击的创新主体,政府更应给予各种类型的政策支持以更好地保护这些被打击的枢纽节点,包括政府间交涉、创新的多维激励及全产业链的生态支持,如对芯片、内存、屏幕、算力等各种配套设备的建设。技术发达国家进行靶向化打击的创新主体,往往也是突破“卡脖子”技术的创新先锋,有望成为中国科技自立自强、发展新质生产力的生力军。

第三,创新激励政策还应当对那些具备成为创新网络枢纽节点潜力的企业、高校等进行鼓励和支持,加快培养其成为枢纽节点。鼓励企业加快研发环节数字化转型,利用数字技术与互联网式创新促进创新网络中的连接,以便利知识流动与创造。对于大企业、国有企业,应敦促、激励其加快“智改数转”,打造一体化数字平台、促进全产业链的创新协同,依靠其强大的资源实力与创新潜力成为枢纽节点。赋予高校知识创生与知识连接的重要使命,要支持其进行深度的政产学研合作、加快科技成果转化应用,成为创新思想、技术、知识汇聚的平台,为网络中知识和创新资源的流动架起桥梁。

第四,进一步释放民营企业创新的翅膀,使其深谙互联网式创新的优势与潜能,助推其成为互联网式创新网络的新枢纽节点。同时要更好地发挥现有枢纽节点的辐射带动作用,靶向性支持其进一步成长并扩大影响力,缩短知识在不同节点间流动的距离,为更多的其他创新主体提供一个知识和创新资源汇聚的平台。鼓励普通节点和创新枢纽节点连接以弥补自身知识和资源的不足,加入枢纽节点主导的巨连通分支,从汇聚的海量知识中进行知识搜寻与组合,以产生自身独特的创新成果。分布式多主体协同创新与繁荣方能促使国家创新体系整体效能的优化与跃迁。

参考文献

- 安同良、周绍东、皮建才, 2009:《R&D补贴对中国企业自主创新的激励效应》,《经济研究》第10期。
- 安同良、魏婕、舒欣, 2020:《中国制造业企业创新测度——基于微观创新调查的跨期比较》,《中国社会科学》第3期。
- 安同良、千慧雄, 2021:《中国企业R&D补贴策略:补贴阈限、最优规模与模式选择》,《经济研究》第1期。
- 安同良、姜舸、王大中, 2023a:《中国高技术制造业技术测度与赶超路径——以锂电池行业为例》,《经济研究》第1期。
- 安同良、魏婕、姜舸, 2023b:《基于复杂网络的中国企业互联网式创新》,《中国社会科学》第10期。
- 陈强远、林思彤、张醒, 2020:《中国技术创新激励政策:激励了数量还是质量》,《中国工业经济》第4期。
- 陈强远、张醒、汪德华, 2022:《中国技术创新激励政策设计:高质量发展视角》,《经济研究》第10期。
- 郭玥, 2018:《政府创新补助的信号传递机制与企业创新》,《中国工业经济》第9期。
- 杰里米·里夫金, 2014:《零边际成本社会》,中译本,中信出版社。
- 雷·库兹韦尔, 2016:《人工智能的未来》,中译本,浙江人民出版社。
- 刘春济、高静, 2019:《“扶优”还是“帮困”?——研发补助对创新的激励效应研究》,《经济管理》第6期。
- 黎文靖、郑曼妮, 2016:《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》第4期。
- 李雪松、党琳、赵宸宇, 2022:《数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效》,《中国工业经济》第10期。
- 苗文龙、何德旭、周潮, 2019:《企业创新行为差异与政府技术创新支出效应》,《经济研究》第1期。
- 邵云飞、谢丽, 2022:《网络结构嵌入对企业突破性创新绩效的影响——以生物医药上市企业为例》,《科技进步与对策》第11期。
- 文卡特希·那拉亚那穆提、杰弗里·颐年·曹, 2024:《科技革命的本源》,中译本,中国出版集团。
- 尤瓦尔·赫拉利, 2024:《智人之上》,中译本,中信出版社。
- 詹·法格伯格、戴维·莫利、理查德·纳尔逊, 2009:《牛津创新手册》,中译本,知识产权出版社。
- 张杰, 2021:《中国政府创新政策的混合激励效应研究》,《经济研究》第8期。

- 张杰、郑文平, 2018:《创新追赶战略抑制了中国专利质量么?》,《经济研究》第5期。
- Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith, and P. Howitt, 2005, "Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship", *Quarterly Journal of Economics*, 120(2), 701—728.
- Agrawal, A., J. Gans, and A. Goldfarb, 2019, *The Economics of Artificial Intelligence*, University of Chicago Press.
- Ahuja, G., 2000, "Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study", *Administrative Science Quarterly*, 45(3), 425—455.
- Arthur, W. B., 1989, "Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events", *Economic Journal*, 99(3), 116—131.
- Barabási, A., 2016, *Network Science*, Cambridge University Press.
- Beckman, C. M., and P. R. Haunschild, 2002, "Network Learning: The Effects of Partners' Heterogeneity of Experience on Corporate Acquisitions", *Administrative Science Quarterly*, 47(1), 92—124.
- Bell, G. G., 2005, "Clusters, Networks, and Firm Innovativeness", *Strategic Management Journal*, 26(3), 287—295.
- Boeing, P., 2016, "The Allocation and Effectiveness of China's R&D Subsidies – Evidence From Listed Firms", *Research Policy*, 45(9), 1774—1789.
- Bonacich, P., 1987, "Power and Centrality: A Family of Measures", *American Journal of Sociology*, 92(5), 1170—1182.
- Buchmann, T., and M. Kaiser, 2019, "The Effects of R&D Subsidies and Network Embeddedness on R&D Output: Evidence From the German Biotech Industry", *Industry and Innovation*, 26(3), 269—294.
- Cameli, S. A., 2023, "A Complexity Economics Framework for 21st-Century Industrial Policy", *Structural Change and Economic Dynamics*, 64, 168—178.
- Cantner, U., and S. Kösters, 2012, "Picking the Winner? Empirical Evidence on the Targeting of R&D Subsidies to Start-Ups", *Small Business Economics*, 39(4), 921—936.
- Cohen, W. M., and D. A. Levinthal, 1990, "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128—152.
- Czarnitzki, D., and J. Delanote, 2015, "R&D Policies for Young SMEs: Input and Output Effects", *Small Business Economics*, 45(3), 465—485.
- Dasaratha, K., 2022, "Innovation and Strategic Network Formation", *Review of Economic Studies*, 90(1), 229—260.
- Dimos, C., and G. Pugh, 2016, "The Effectiveness of R&D Subsidies: A Meta-Regression Analysis of the Evaluation Literature", *Research Policy*, 45(4), 797—815.
- Fleming, L., and O. Sorenson, 2001, "Technology as a Complex Adaptive System: Evidence From Patent Data", *Research Policy*, 30(7), 1019—1039.
- Freeman, L. C., 1978, "Centrality in Social Networks Conceptual Clarification", *Social Networks*, 1(3), 215—239.
- Freeman, C., 1991, "Networks of Innovators: A Synthesis of Research Issues", *Research Policy*, 20(5), 499—514.
- Groen-Xu, M., G. Bös, P. A. Teixeira, T. Voigt, and B. Knapp, 2023, "Short-term Incentives of Research Evaluations: Evidence From the UK Research Excellence Framework", *Research Policy*, 52(6), 104729.
- Hanaki, N., R. Nakajima, and Y. Ogura, 2010, "The Dynamics of R&D Network in the IT Industry", *Research Policy*, 39(3), 386—399.
- Kurzweil, R., 2005, *The Singularity is Near*, Penguin Books.
- Lewbel, A., 1997, "Constructing Instruments for Regressions with Measurement Error When No Additional Data are Available, with an Application to Patents and R&D", *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 65(5), 1201—1213.
- Majchrzak, A., S. L. Jarvenpaa, and M. Bagherzadeh, 2014, "A Review of Interorganizational Collaboration Dynamics", *Journal of Management*, 41(5), 1338—1360.
- Mao, J., S. Tang, Z. Xiao, and Q. Zhi, 2021, "Industrial Policy Intensity, Technological Change, and Productivity Growth: Evidence from China", *Research Policy*, 50(7), 104287.
- Szücs, F., 2020, "Do Research Subsidies Crowd Out Private R&D of Large Firms? Evidence From European Framework Programmes", *Research Policy*, 49(3), 103923.
- Tsai, W., 2001, "Knowledge Transfer in Intraorganizational Networks: Effects of Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and Performance", *Academy of Management Journal*, 44(5), 996—1004.

China's Innovation Incentives Policies Targeted at Hub Nodes of the Interconnected Innovation Network: An Inquiry Based on the Combinatorial Knowledge Production Function

AN Tongliang and WEN Rui
(Business School, Nanjing University)

Summary: Along with the widespread use of digital technologies that interconnect everything intelligently, interconnected innovation has become the underlying logic of innovation in the digital economy. Enterprises, heterogeneous knowledge entities and consumers rely on digital technologies to forge connections and accelerate knowledge transfer, which ultimately breaks away from the traditional inter-firm R&D network of the industrial economy and forms the interconnected innovation network in the digital era. In the industrial economy, the scale, ownership, internal resources and management of enterprises are considered to be important factors influencing their innovation ability; in the digital economy, the position of innovation subjects in the interconnected innovation network determines their innovation performance. Hub nodes, which gather a huge amount of knowledge, not only generate a large number of innovations but also connect different innovation subjects and facilitate knowledge transfer. Therefore, targeted innovation incentives aimed at hub nodes of the interconnected innovation network are the future direction of innovation governance.

We review the evolutionary trend of innovation incentive policies in China, construct a combinatorial knowledge production function of innovation subjects based on the interconnected innovation network, establish an innovation behavior model in which innovation is based on knowledge search and combination, and empirically demonstrate the effectiveness of targeted innovation incentive policies aimed at hub nodes of the interconnected innovation network in China. Specifically, generalized broad-brush and selective innovation incentives struggle to accurately identify real innovative enterprises, leading to poor results; thus, it is necessary to seek out real innovative enterprises for targeted innovation incentives. In the theoretical model, this paper takes the interconnected innovation network as the basis, based on the essential feature that innovation is a combination of knowledge, portrays the micro-innovation process of innovation subjects through the nonlinear combinatorial knowledge production function, and measures the position of innovation subjects in the network with the Katz-Bonacich centrality. The results show that the agglomeration of massive knowledge in the hub nodes leads to nonlinear incremental emergence of their innovations; innovation incentives are more effective for the hub nodes, for targeting hub nodes can achieve more net policy benefits compared with generalized and selective innovation incentives. This paper further derives the network generation process based on the Bianconi-Barabasi model, and finds that hub nodes play a crucial role in optimizing the overall structure of the interconnected innovation network as well as enhancing the overall innovation performance; digital technologies can help innovation subjects to increase centrality and become hub nodes, and large enterprises, state-owned enterprises, universities and research institutes exhibit greater potential to become hub nodes.

In the empirical analysis, this paper constructs the interconnected innovation network in China's information and communications technology (ICT) field from 2013 to 2022 based on the behavior of joint patent application between different innovation subjects, and tests the conclusions of the theoretical model. We also find that the U.S. current precise strikes on China's hub nodes of the high-tech field such as Huawei and ZTE by means of trade war and entity lists will rapidly crack the interconnected innovation network and seriously threaten the overall security of China's industrial and innovation chains.

This paper has the following contributions. (1) It shows the micro-behavioral mechanism of interconnected innovation, and finds that the position of innovation subjects in the interconnected innovation network determines their innovation performance, which provides theoretical support for the transformation of China's innovation incentives from generalized broad-brush incentives in the industrial economy to targeted incentives aimed at hub nodes in the digital economy. (2) In the current context of targeted sanctions imposed by the U.S. on China's innovation hub nodes within the high-tech sector, this paper proposes measures to safeguard the overall security of the innovation and industrial chains and enhance the overall innovation output by protecting and supporting the hub nodes, offering a dialectical countermeasure to the escalating trade war. (3) It further analyzes how to cultivate innovation hub nodes, provides theoretical guidance for Chinese enterprises to rapidly occupy core positions of the global interconnected innovation network, and points out the important role of universities and research institutes as knowledge bridges and platforms in the interconnected innovation network.

Keywords: Digital Economy; Interconnected Innovation; Combinatorial Knowledge Production Function; Hub Nodes; Targeted Innovation Incentives

JEL Classification: O31, O38, L63

(责任编辑:陈小亮)(校对:何 伟)